Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 | Prototipos y Tipos de Diseño

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 13 de noviembre del 2025

Contenido

Introducción. 3

Descripcion 4

Justificación. 5

Desarrollo. 6

Conclusión. 15

Referencias 16

Introducción.

En esta actividad realizaremos la programación de una calculadora donde al ingresar nuestro peso y altura nos debe de mostrar una imagen o información sobre nuestro IMC que significa índice de masa corporal por lo que usaremos la calculadora que crearemos en java donde nos deberá de diferenciar los diferentes grados de obesidad, desde bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad 1, 2, 3, al detectar que tipoi de IMC nos deberá mostrar un mensaje con el tipo de IMC que tengamos al ingresar lo solicitado, crearemos la calculadora donde se debe de mostrar una interfaz grafica en donde debemos ingresar los datos, debemos de programar la lógica detrás de la calculadora utilizando el lenguaje de java, al finalizar la calculadora debemos de ponerla a prueba en caso de que hayamos tenido una falla o un error, poder corregirla para su correcto funcionamiento además de realizar capturas de el proceso de la creación de loa calculadora así como explicando diferentes conceptos de la programación.

Descripcion.

En esta actividad realizaremos una interfaz grafica donde pondremos nuestro peso y altura en algunos recuadros además de programar la lógica detrás de este programa donde realizaremos una operación matemática donde diferenciaremos el resultado para poder mostrar un mensaje ya sea uno donde diga que nuestro peso es bajo así como el peso normal y los diferentes tipos de obesidad y sobrepeso por lo que debemos de mostrar mensajes diferentes en caso de que nuestro índice de masa corporal coincida con algún resultado para ubicarlo en nuestra tabla además de crear el programa con algunos objetos como botones, etiquetas u algunos cuadros donde ingresar texto, además de esto realizaremos algunos comandos y códigos en la lógica para poder realizar la operación matemática para poder realizar el cálculo del índice de masa corporal además de poner algunas estructuras IF para las validaciones del resultado obtenido y compararlo con la tabla del índice de masa corporal para poder mostrar el mensaje correcto.

Justificación.

Realizaremos la calculadore utilizando NetBeans, un ide que nos permitirá utilizar el lenguaje java de Manera nativa donde realizaremos diferentes operaciones matemáticas con el fin de poder entender como es que tiene una similitud con otros lenguajes de programación además de podernos introducir al lenguaje java donde aprenderemos el lenguaje orientado a objetos donde veremos algunas clases, utilizaremos el lenguaje java en NetBeans ya que nos permite crear interfaces graficas utilizando etiquetas, cuadros de texto, botones, listas, áreas de texto, tablas, etc. por lo que el uso de este programa nos permite crear una aplicación funcional bastante rápido al proporcionar las herramientas que necesitamos para la creación de la calculadora del índice de masa corporal, por lo que realizaremos algunos comando utilizando este lenguaje para la programación de la lógica para el cálculo del índice de masa corporal que es nuestra altura al cuadrado dividido entre nuestro peso para obtener el indicie de masa corporal y poder mostrar el mensaje correspondiente.

Desarrollo.

Contextualización:

El IMC es el índice de masa corporal que cada persona tiene, lo cual se refiere a la masa y talla de la misma, para su cálculo existe una fórmula establecida, a su vez, existe una tabla la cual determina la clasificación de IMC que una persona tiene.

En México, se tiene uno de los más altos índices de masa corporal en su población, por lo que un hospital de la ciudad de México, necesita que se cree un programa que los ayude a calcular el IMC de sus pacientes.

Investigamos algunos conceptos de la programacion orientada a objetos:

Clase: es una función para poder crear objetos donde después se le asignan atributos y métodos

Objeto: en una entidad que contiene métodos y atributos que pueden agregarse a una clase

Encapsulamiento: es la agrupación de los diferentes atributos de cada clase

Herencia: permite a una clase hija tener los atributos de otra clase diferente

Abstracción: muestra la información de un objeto

Polimorfismo: permite que un método pueda ser implementado en diferentes clases

Constructores: son instancias de las clases, se construye un objeto nuevo donde se le asignan valores iniciales automáticamente al crear el objeto nuevo

Eventos: son acciones que ocurren en la aplicación como presionar un botón

Atributos y propiedades: son variables de una clase como nombre, color edad, etc

Métodos: son funciones dentro de una clase, explica las funciones como correr, hablar, moverse, etc

Actividad:

Crear un sistema que calcule el IMC de los pacientes del hospital de la ciudad de México, haciendo uso del lenguaje de programación Java 8 con los siguientes requerimientos:

1. Interfaz

Datos que deberá solicitar:

Peso en kilogramos:

Estatura en metros:

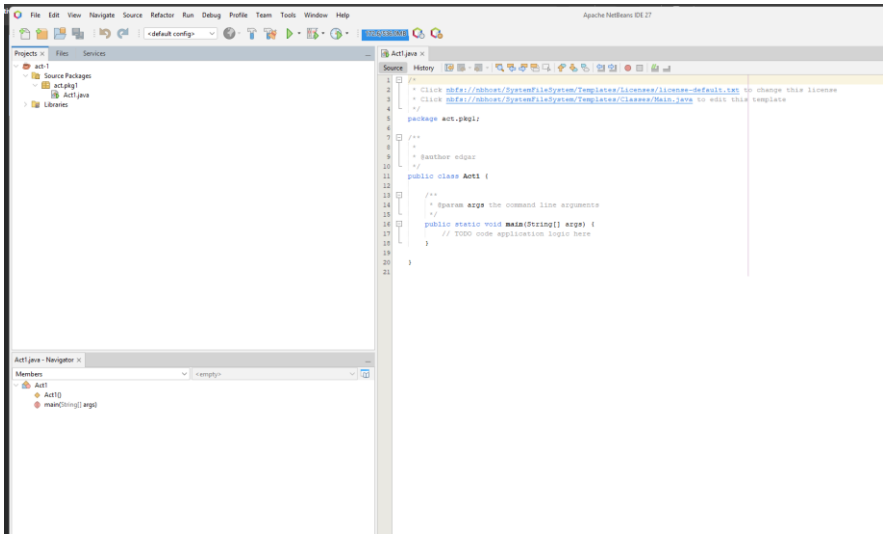
Según sea el resultado del cálculo, mostrar un enunciado donde diga si la persona tiene:

- Bajo peso
- Peso normal
- Sobrepeso
- Obesidad grado I
- Obesidad grado II
- Obesidad grado III

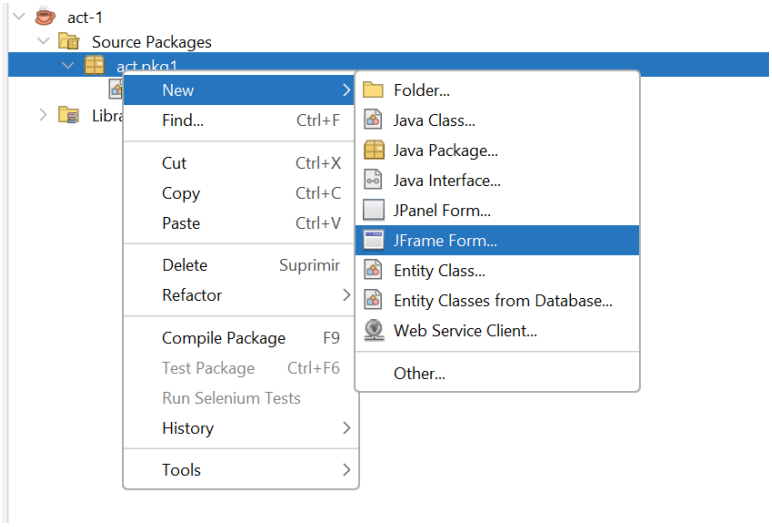
Tomando en cuenta los IMC de la imagen siguiente:

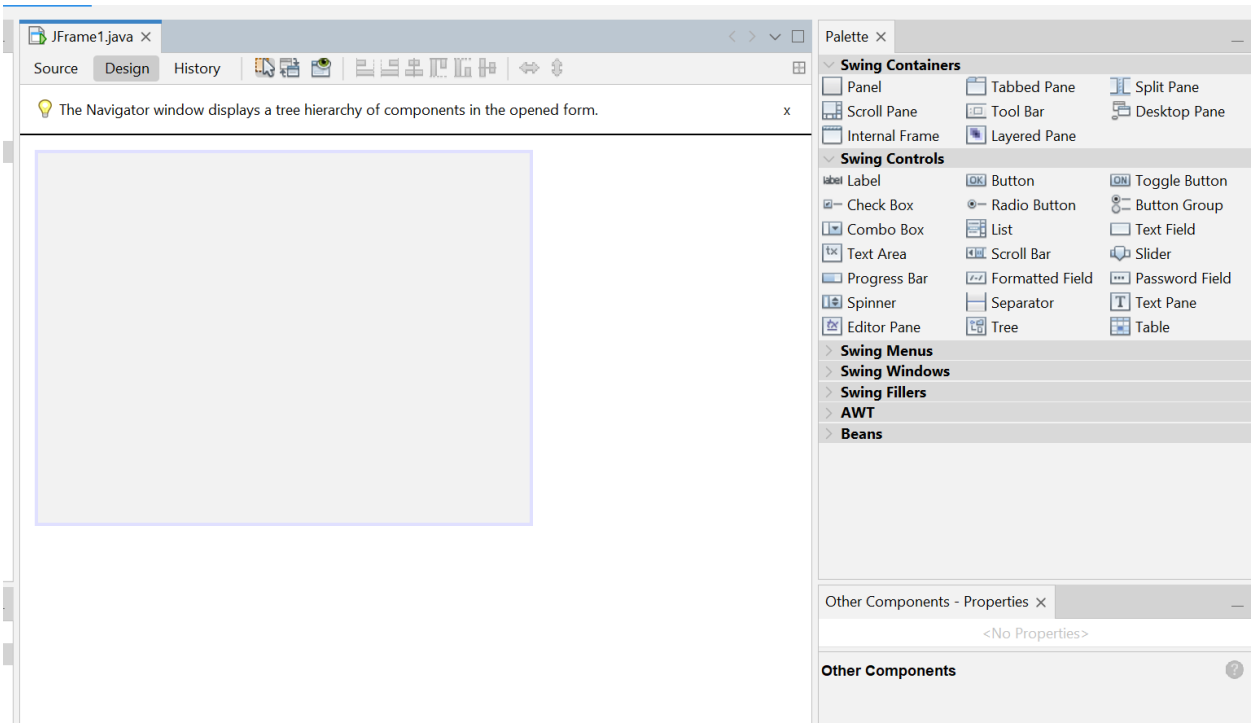


Una vez que tengamos claro la actividad, abriremos nuestro archivo en NetBeans

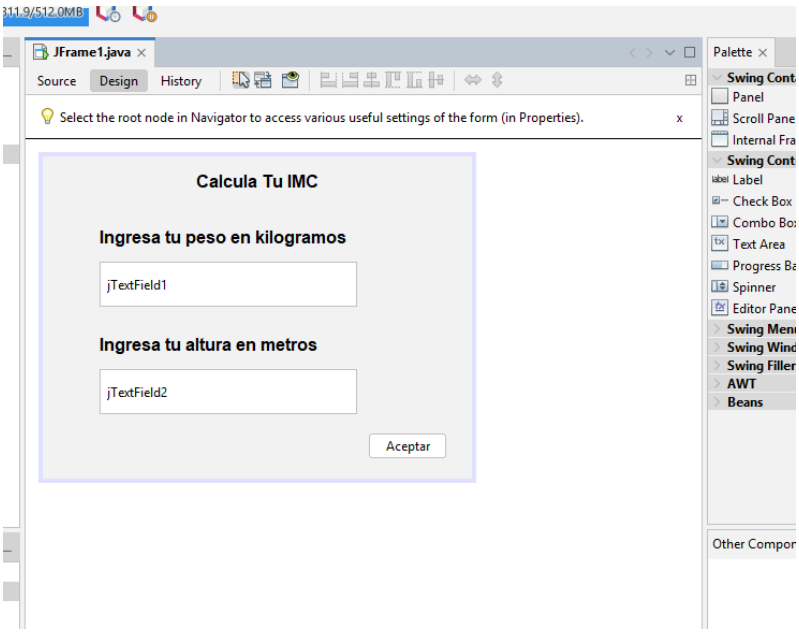


Agregamos un JFrame Form para poder crear el diseño de nuestra calculadora





Tenemos una ventana en blanco donde realizaremos el diseño con las herramientas que nos proporciona este programa a la derecha del recuadro donde al poner algunos botones y etiquetas y algunos cuadros para poder ingresar texto, realizaremos el siguiente diseño



En nuestro frame ponemos diferentes cuadros donde ingresaremos texto, así como algunas

etiquetas indicando el tipo de información que debemos ingresar como el peso en kilogramos y la estatura en metros, una vez que tengamos este frame cambiaremos los nombres a algunas etiquetas

```
    private void jbtnaceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    String peso = jtfPeso.getText();
    String altura = jtfAltura.getText();

    float p = Float.parseFloat(peso);
    float a = Float.parseFloat(altura);

    float imc = p / (a*a);


    JOptionPane.showMessageDialog(null,"IMC: " +imc);
```

Con estos comandos definimos unas variables, tomaremos el peso escrito en nuestro cuadro de texto y la altura en 2 variables distintas, peso y altura, tuve algunos problemas con la función string ya que me detectaba una versión *string* inclinada, al escribir el código bien asignaremos variables diferentes a peso y altura para realizar los cálculos, después de asignarlas, realizamos la operación para calcular nuestro IMC, todo lo asignamos en variables tipo float que captura números, multiplicamos la altura por si misma y lo dividimos entre nuestro peso por lo que al realizar la operación nos mostrara un cuadro con el resultado con la opción de mostrar un mensaje donde mostramos la variable imc calculada anteriormente.



Una vez que realizamos este proceso, tomaremos la variable imc y preguntamos si el resultado es menor a 18.5, entonces mostrara que tenemos un bajo peso por lo que nos basamos a la tabla mostrado anteriormente para escribir lo siguiente en el código

```
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    String peso = JtfPeso.getText();
    String altura = JtfAltura.getText ();

    float p = Float.parseFloat(peso);
    float a = Float.parseFloat(altura);

    float imc = p / (a*a);

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"IMC: " +imc);
    if(imc < 18.5){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bajo Peso");
    }else if(imc >= 18.5 && imc <= 24.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Peso Normal");
    }else if(imc >= 25 && imc <= 29.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sobrepeso");
    }else if(imc >= 30 && imc <= 34.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad I");
    }else if(imc >= 35 && imc <= 39.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad II");
    }else if(imc >= 40){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad III");

            }
    }
}
```

En el código completo captura los datos ingresados en las casillas de peso y altura para asignarlas a unas variables, después se realiza el cálculo de la operación para calcular nuestro IMC,

comparamos los resultados del IMC y ponemos algunas comparativas, si el imc es menor a 18.5 mostrara el mensaje de bajo peso, si es mayor o igual que 18.5 pero menor o igual a 24.9, mostrara el mensaje de peso normal por lo que repetimos la misma estructura para los demás mensajes acorde a la tabla de IMC.

```
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    try{String peso = JtfPeso.getText();
    String altura = JtfAltura.getText ();

    float p = Float.parseFloat(peso);
    float a = Float.parseFloat(altura);

    float imc = p / (a*a);

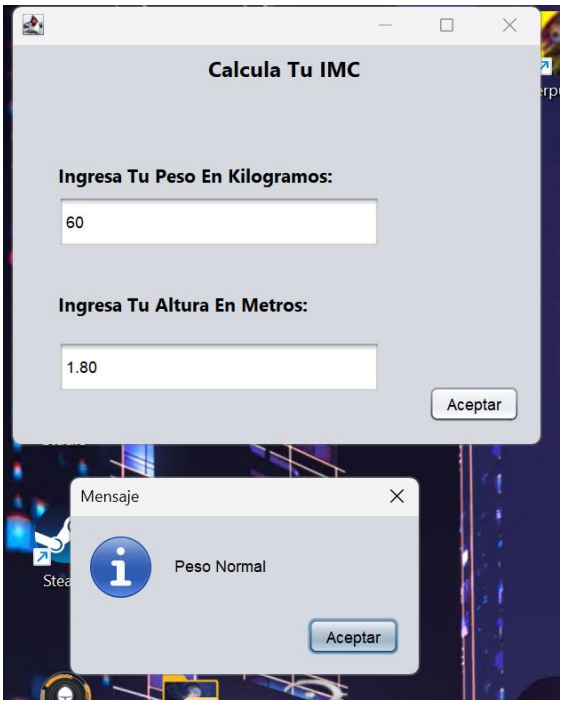
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"IMC: " +imc);
    if(imc < 18.5){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bajo Peso");
    }else if(imc >= 18.5 && imc <= 24.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Peso Normal");
    }else if(imc >= 25 && imc <= 29.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sobrepeso");
    }else if(imc >= 30 && imc <= 34.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad I");
    }else if(imc >= 35 && imc <= 39.9){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad II");
    }else if(imc >= 40){JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad III");
        }

    } catch(Exception e){
      JOptionPane.showMessageDialog(null,e);
}
    JtfPeso.setText("");
    JtfAltura.setText("");
}
```

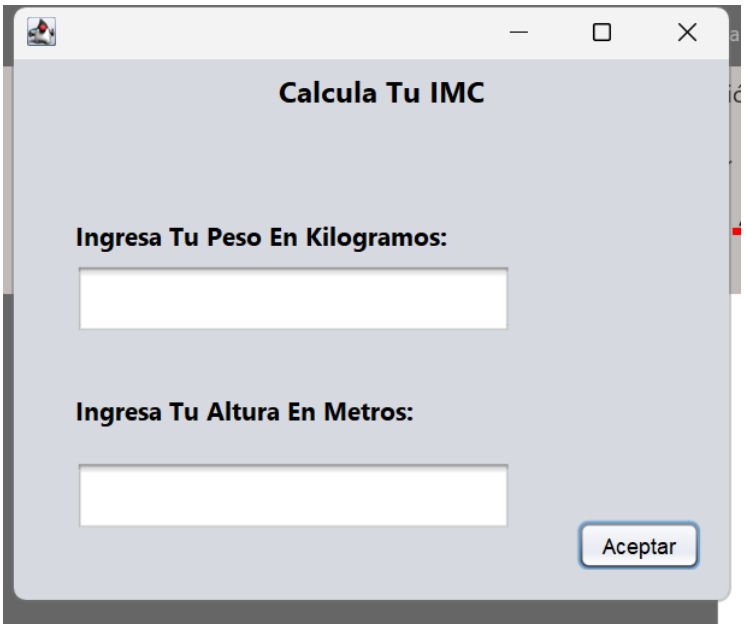
El código lo insertamos dentro de la función try, que ejecutara el código al accionar el botón de aceptar además de poner la función catch al final de las comparativas para mostrar un mensaje de error en caso de no ingresar datos en peso y altura y presionar el botón de aceptar por lo que mostrara un mensaje de error, debajo de este tenemos nuestros cuadros de texto que asignaremos con ningún contenido después de ejecutar el código para que cada vez que ingresemos datos y nos muestre el resultado, los cuadros para ingresar datos aparezcan en blanco después de la operación, al ejecutar el programa veremos lo siguiente:



Al presionar aceptar en nuestro IMC nos dira cual es nuestro peso



Al presionar nuevamente en aceptar, borrara los datos ingesados


Calcula Tu IMC
Ingresa Tu Peso En Kilogramos:
Ingresa Tu Altura En Metros:
Aceptar

Conclusión.

Al realizar esta actividad me di cuenta la similitud que tiene con Windows forms para poder crear interfaces graficas además de tener algunas similitudes en su interfaz, tuve algunos problemas al momento de crear la aplicación ya que al presionar sobre el cuadro de texto 2 veces, el programa lo tomo como una acción, lo que creo una variable adicional lo cual no se estaba utilizando y me dio errores en la compilación del programa además de eliminar la acción del cuadro de texto, la variable no se elimino por completo por lo que aún seguía dando errores, tenia algunos errores con el paquete del programa ya que no lo encontraba en mis archivos por lo que al investigar el error me indicaba que el nombre debe de coincidir por lo que refactorice el archivo y cambie el nombre y aun me daban errores en la compilación por lo que opte por crear un proyecto nuevo teniendo cuidado de crear bien la interfaz y no cometer un error, además de tener cuidado con la sintaxis en la escritura del código ya que NetBeans utilizando Java reconoce entre minúsculas y mayúsculas por lo que se me complico la realización de la actividad por algunos errores que no supe solucionar además de la escritura del código aunque la lógica interna de las operaciones fue mas fácil de entender.

Referencias.

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.-f). Zoom. https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/AOhI8WAFo7DxH3EqlDdRdcZQIv6fP9kd81AkELNRrDC7q9bPYUWYgg0G8l5uT_jrb_JyhIZQHE6-8eMo.xe64afpEXSfzojxJ?eagerLoadZvaPages=sidemenu.billing.plan_management&isReferralProgramEnabled=false&isReferralProgramAvailable=false&accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FvUaUixJZGeIsu5-Crs-LZEnacXzGevNzgNI5CSBVmccn_Dq9vcYF25tjq-nb1KHe.dFLgOOjwhP-b-te8

Hackemi. (s. f.-i). *Hackemi/Lenguajes_Prog4*. GitHub. https://github.com/Hackemi/Lenguajes_Prog4